

面向强约束三维无人机路径规划的约束可行性场驱动进化搜索

作者、单位与通讯作者信息待补

2026 年 8 月 1 日

摘要

强约束低空无人机路径规划需同时满足障碍物、禁飞区、高度边界和路径平滑性等条件。针对基础进化搜索在狭窄可行走廊中易产生不可行个体和低质量绕行的问题，本文提出约束可行性场驱动的自适应进化搜索方法（CVF-AE）。该方法将障碍物、禁飞区、风险、高度、边界和转弯信息映射为控制点层面的有界压力分量，在候选生成前提供局部可行性方向。CVF-AE 结合约束感知初始化、保守状态调度和稀疏触发，仅为少量关键个体生成 CVF 候选，并以 Deb 优先且目标不增的局部门控决定是否保留。三类合成低空三维场景结果表明，在本文离散采样判定下，CVF-AE 在所选代表性基线中保持 1.00 可行率并取得最佳平均排名；消融结果显示 CVF、约束感知初始化、三状态调度和稀疏可行性保持均对完整方法产生贡献。CVF 分支触发率低于 1%；相对同配置 w/o-CVF 版本，三场景平均额外评价次数约为 0.44%。CVF-AE 因而可作为静态合成强约束低空路径规划的候选生成框架。

关键词：无人机路径规划；约束优化；进化算法；约束可行性场；启发式优化

1 引言

低空无人机在巡检、监测、配送和应急响应等任务中具有部署灵活和到达速度快等优势。随着应用场景转向建筑密集、禁飞区交错和风险分布不均的低空空间，路径规划不再只是寻找一条短路径，而是需要同时处理障碍物避让、禁飞区规避、高度边界、转弯平滑性、风险暴露和能耗等约束与目标。已有综述表明，UAV 路径规划已形成图搜索、采样、数学规划、智能优化、学习方法和混合方法等多类技术路线，但复杂环境下的三维可行性保持和多约束折中仍然是核心问题 [1, 2]。

强约束场景中的困难并不只在于搜索空间更大，而在于约束信息通常在候选路径生成之后才被使用。狭窄走廊附近的随机移动容易使大量候选落入障碍物、禁飞区或高度边界之外；惩罚项和 Deb 可行性规则能够在评价后识别并淘汰这些候选，却不能回答控制点下一步应向何处移动。另一方面，若把障碍物或风险的方向信息作为强制更新施加给全部个体，又可能压缩种群多样性、放大局部极小问题，或破坏已经形成的路径质量。因此，本文关注的不是再替换一个全局优化器，而是如何在保留进化搜索能力的前提下，将局部约束信息以可控方式前移到候选生成阶段。

元启发式算法因实现灵活、对目标函数形式要求较低，已广泛用于 UAV 路径规划和轨迹优化 [3]。近期工作通过领域特定算子、连续蚁群优化、偏置采样、候选评价或路径重构增强复杂环境中的搜索有效性 [4-7]。这些研究表明了将问题知识嵌入搜索过程的价值，但约束信息往往仍以惩罚、采样偏置或评价后重构的形式出现。另一类方法利用新型群智能优化器改善路径质量 [8-11]；人工势场则提供了经典的局部方向引导思想 [12, 13]。然而，现有势场若独立运行或强制作用于全部个体，容易受到局部极小、参数敏感和路径质量单一化影响。由此产生一个具体缺口：需要一种连接局部约束压力与进化候选生成的机制，它既能在评价前提供方向，又不接管全局搜索。

为填补这一缺口，本文将约束可行性场（Constraint Viability Field, CVF）定位为候选生成中的局部修正机制，而非新的目标函数或独立规划器。CVF-AE 的逻辑由四个连续环节构成：约束感知初始化和参考弱引导首先为种群提供进入潜在可行走廊的起点；形成、保持和恢复三种状态再根据群体可行性与搜索进展决定何时需要约束修正；对少量近可行候选，CVF 将障碍物、禁飞区、风险、高度、边界和转弯信息映射为有界控制点增量，回答“应怎样移动”；最后，CVF 候选只有在 Deb 顺序上改善且目标不增加时才被保留，回

答“修正是否值得接受”。因此，初始化、状态调度、场构建和保守接收不是彼此独立的技巧，而是共同限定 CVF 何时、何处以及以何种强度介入基础进化搜索的一个闭环。

基于这一思路，本文提出面向强约束三维 UAV 路径规划的 CVF-AE。本文的贡献如下：

- 提出面向 B 样条控制点编码的 CVF 表示，将障碍物、禁飞区、风险、高度、边界和转弯等局部约束压力映射为控制点层面的有界方向增量，使违反信息在候选评价前参与搜索，而不只通过惩罚项事后体现。
- 设计以“进入-介入-移动”为主线的稀疏候选增强框架：约束感知初始化提供弱先验，三状态调度和近可行触发决定介入时机与对象，基础 AE 方向与 CVF 方向在受限步长内融合，从而保留全局进化搜索的主体地位。
- 给出“接受-替换”的保守边界：CVF 候选经过边界投影后，须同时满足局部 Deb 优先和目标不增条件才可替代基础候选；稀疏可行性保持仅作用于少量候选，避免将局部修正扩展为全种群强制修复。

本文其余部分组织如下：第 2 节给出路径编码、目标函数、约束违反量和可行性准则；第 3 节介绍 CVF-AE 的候选生成、约束状态识别、CVF 构建和稀疏触发机制；第 4 节依次说明整体实验设置、主对比、消融、显著性和开销分析，并在相应小节内讨论结果含义与方法边界；最后给出结论。

2 问题建模

本文研究强约束三维低空无人机路径规划问题。给定三维飞行空间、起点、终点、障碍物、禁飞区和高度约束，目标是在安全可行前提下生成平滑路径。与仅最小化长度的规划不同，低空飞行还需兼顾能耗、风险暴露、高度偏好、转弯平滑性和边界裕度。因此，本文将路径规划写成带约束的连续优化问题，并采用可行性优先准则比较候选解。

2.1 三维路径表示

设无人机起点和终点分别为 $\mathbf{s} = [x_s, y_s, z_s]^\top$ 和 $\mathbf{g} = [x_g, y_g, z_g]^\top$ 。优化变量为 K 个内部控制点：

$$\mathbf{X} = [\mathbf{q}_1^\top, \mathbf{q}_2^\top, \dots, \mathbf{q}_K^\top]^\top \in \mathbb{R}^{3K} \quad \mathbf{q}_k = [x_k, y_k, z_k]^\top \quad (1)$$

完整控制点序列为

$$\mathcal{Q} = \{\mathbf{s}, \mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_K, \mathbf{g}\} \quad (2)$$

本文使用 open-uniform 三次 B 样条由控制点序列构造连续路径 $\mathbf{p}(u)$, $u \in [0, 1]$ 。实际评价中取 M 个均匀采样点：

$$\mathcal{P}(\mathbf{X}) = \{\mathbf{p}_m\}_{m=1}^M \quad \mathbf{p}_m = \mathbf{p}\left(\frac{m-1}{M-1}\right) = [x_m, y_m, z_m]^\top \quad (3)$$

因此 $\mathbf{p}_1 = \mathbf{s}$ 且 $\mathbf{p}_M = \mathbf{g}$ 。路径长度、风险、碰撞、禁飞区、高度和转弯约束均基于采样点序列计算，从而在较低控制点维度下统一处理多种空间约束。

2.2 优化目标

对任一路径 $\mathcal{P}(\mathbf{X})$ ，本文采用综合路径质量代理目标

$$J(\mathbf{X}) = w_L L + w_E E + w_R R + w_S S + w_H H + w_B B + P_c \quad (4)$$

其中 L, E, R, S, H, B 分别表示长度、能耗、风险、平滑性、高度偏好和边界代价， $w_L, w_E, w_R, w_S, w_H, w_B$ 为对应权重。惩罚项 P_c 写为

$$P_c = \lambda_{\text{obs}} C_{\text{obs}} + \lambda_{\text{nfz}} C_{\text{nfz}} + \lambda_{\text{curv}} C_{\text{curv}} + \lambda_{\text{alt}} C_{\text{alt}} \quad (5)$$

式 (4) 中各目标项基于采样序列定义。令相邻采样点之间的段向量和段长分别为

$$\Delta \mathbf{p}_m = \mathbf{p}_{m+1} - \mathbf{p}_m, \quad \Delta l_m = \|\Delta \mathbf{p}_m\|_2 + \epsilon_l \quad (6)$$

其中 $m = 1, \dots, M-1$ ， ϵ_l 为防止零长度除法的极小常数，路径长度项为 $L = \sum_{m=1}^{M-1} \Delta l_m$ 。设 $\mathbf{w}_m$ 为第 m 段起点处的风场向量， $\hat{\mathbf{d}}_m = \Delta \mathbf{p}_m / \Delta l_m$ 为段方向， $\hat{\mathbf{w}}_m = \mathbf{w}_m / (\|\mathbf{w}_m\|_2 + \epsilon_l)$ 为风向单位向量。风阻相关项写为

$$\Phi_m = \|\mathbf{w}_m\|_2 \left(1 - \hat{\mathbf{d}}_m^\top \hat{\mathbf{w}}_m\right) \quad (7)$$

能耗项由水平/空间飞行距离、垂向变化和逆风暴露共同构成:

$$E = \sum_{m=1}^{M-1} (a_1 \Delta l_m + a_2 |\Delta z_m| + a_3 \Phi_m) \quad (8)$$

其中 $\Delta z_m = z_{m+1} - z_m$, a_1, a_2, a_3 为能耗系数。若 $r(\mathbf{p}_m)$ 为采样点风险值, 则风险项为 $R = \sum_{m=1}^{M-1} r(\mathbf{p}_m) \Delta l_m$ 。平滑性项为 $S = \sum_{m=2}^{M-1} \|\mathbf{p}_{m+1} - 2\mathbf{p}_m + \mathbf{p}_{m-1}\|_2^2$, 高度偏好项为 $H = \sum_{m=1}^M (z_m - z_{\text{ref}})^2$, 其中 z_{ref} 为场景给定的参考巡航高度。边界项抑制路径贴近水平规划边界。以 x 方向为例, 若规划空间为 $[x_{\min}, x_{\max}] \times [y_{\min}, y_{\max}]$, 边界安全裕度为 m_b , 则

$$B = \sum_{m=1}^M [b_x(\mathbf{p}_m) + b_y(\mathbf{p}_m)] \quad (9)$$

$$b_x(\mathbf{p}_m) = \max(0, x_{\min} + m_b - x_m)^2 + \max(0, x_m - (x_{\max} - m_b))^2 \quad (10)$$

其中 $b_y(\mathbf{p}_m)$ 对 y 方向作同样定义。式 (8)–(10) 为固定采样设置下的路径质量代理项, 不解释为严格飞行动力学或真实能耗模型; 硬约束违反由下文单独判断。 P_c 仅是评价阶段惩罚, 候选接收仍显式使用违反量和可行性优先准则。

2.3 约束条件

路径需满足以下工程约束。

空间边界约束 每个内部控制点和采样点均应位于三维规划空间范围内, 即 $\mathbf{l} \leq \mathbf{q}_k \leq \mathbf{u}$, $k = 1, \dots, K$, 其中 $\mathbf{l}$ 和 $\mathbf{u}$ 为决策变量下界和上界。候选控制点越界时先投影回规划盒内。由于本文采用的 open-uniform B 样条基函数非负且和为 1, 路径点可写成控制点的凸组合; 若起点、终点和内部控制点均位于同一规划盒内, 则采样路径不会越出该盒。边界代价 B 只用于惩罚靠近水平边界的低裕度路径, 不再作为硬边界判定。

障碍物约束 设障碍物集合为 $\mathcal{O}$ 。采样点不得进入障碍物, 即 $\mathbf{p}_m \notin \mathcal{O}$, $m = 1, \dots, M$ 。障碍物违反量按进入障碍物的采样点数量累计:

$$C_{\text{obs}} = \sum_{m=1}^M \mathbb{I}(\mathbf{p}_m \in \mathcal{O}) \quad (11)$$

其中 $\mathbb{I}(\cdot)$ 为指示函数。CVF 可在候选生成中使用近障碍缓冲压力, 但不改变式 (11) 的可行性判定。

禁飞区约束 设禁飞区集合为 $\mathcal{Z}$, 其中 $\mathcal{Z}$ 表示已合并安全缓冲后的禁飞区集合。路径采样点不得进入禁飞柱体或其安全缓冲范围, 即 $\mathbf{p}_m \notin \mathcal{Z}$, $m = 1, \dots, M$ 。禁飞区违反量同样按采样点进入禁飞区的次数统计:

$$C_{\text{nfz}} = \sum_{m=1}^M \mathbb{I}(\mathbf{p}_m \in \mathcal{Z}) \quad (12)$$

高度约束 无人机飞行高度需满足场景给定的下界和上界, 即 $z_{\min} \leq z_m \leq z_{\max}$, $m = 1, \dots, M$ 。若路径低于 $z_{\min}$ 或高于 $z_{\max}$, 对应超限距离累计为

$$C_{\text{alt}} = \sum_{m=1}^M [\max(0, z_{\min} - z_m) + \max(0, z_m - z_{\max})] \quad (13)$$

不同场景可采用不同高度上界和参考高度, 以反映低空走廊收紧要求。

转弯约束 令 $\mathbf{v}_m = \mathbf{p}_{m+1} - \mathbf{p}_m$ 。连续路径段形成的转弯角定义为

$$\theta_m = \arccos \left[\text{clip} \left(\frac{\mathbf{v}_{m-1}^T \mathbf{v}_m}{\|\mathbf{v}_{m-1}\|_2 \|\mathbf{v}_m\|_2 + \epsilon_l}, -1, 1 \right) \right] \quad (14)$$

$m = 2, \dots, M-1$

其中 $\text{clip}(x, -1, 1)$ 表示将标量 x 截断到 $[-1, 1]$, 用于避免数值舍入导致反余弦输入越界。路径转弯角不应超过允许上限 $\theta_{\max}$, 即 $\theta_m \leq \theta_{\max}$, $m = 2, \dots, M-1$; 超出部分累计为 $C_{\text{curv}} = \sum_{m=2}^{M-1} \max(0, \theta_m - \theta_{\max})$, 从而将急转弯或局部折线化路径识别为不可行或低质量候选。

2.4 可行性准则

为避免不同量纲约束被误解为同一物理量, 本文首先将约束违反写成非负分量向量

$$\mathbf{c}(\mathbf{X}) = [C_{\text{obs}}, C_{\text{nfz}}, C_{\text{curv}}, C_{\text{alt}}]^T \quad (15)$$

本文以四个非负分量之和定义总违反分数

$$V(\mathbf{X}) = C_{\text{obs}} + C_{\text{nfz}} + C_{\text{curv}} + C_{\text{alt}} \quad (16)$$

采用总违反分数阈值判定可行性, 即当且仅当 $V(\mathbf{X}) \leq \varepsilon_v$ 时路径可行, 其中 $\varepsilon_v = 10^{-10}$ 仅用于抑制浮点误差。由于各分量均非负, 该严格总和阈值要求障碍物、禁飞区和高度约束在 M 个离散采样点上满足数值容差, 并要求由相邻离散段计算的转弯角满足阈值。因而, 本文

报告的可行性是固定采样评价器下的数值可行性，不等同于对采样点之间连续轨迹的碰撞认证。 V 仅作为不可行候选的总违反分数参与比较，不用于度量安全裕度。

候选解比较采用 Deb 可行性优先规则 [14]。对两个候选解 $\mathbf{X}_a$ 和 $\mathbf{X}_b$ ，若仅一个解可行，则可行解优先；若二者均可行，则 J 更小者优先；若二者均不可行，则 V 更小者优先；若 V 相同，再以 J 作为次级判据。该规则使不可行候选的排序倾向于降低总违反分数，并在可行候选之间比较路径质量。第 3 节将进一步说明 CVF-AE 如何利用这一可行性信息构造约束可行性方向。

3 CVF-AE 方法

CVF-AE 不以约束可行性场 (Constraint Viability Field, CVF) 替代基础自适应进化搜索，而将其置于候选生成阶段：障碍物、禁飞区、高度、转弯、边界和风险信息先构造为有界方向增量，再仅作用于少量关键候选，使约束违反信息在评价前提供局部移动建议，同时保留基础搜索的全局探索职责。

3.1 基础 AE 与 CVF-AE 流程

算法 1 与算法 2 分别概括基础 AE 和 CVF-AE 的流程。两者共享第 2 节中的路径编码、目标函数、违反分数、边界投影和 Deb 规则。基础 AE 使用固定的平衡进化算子；CVF-AE 仅在稀疏触发时生成额外的约束引导候选，并采用更严格的局部门控。

Algorithm 1 基础 AE 路径搜索流程

Require: 地图 $\mathcal{M}$ ，起点 s ，终点 g ，种群规模 N ，最大迭代次数 T

Ensure: 按 Deb 规则得到的当前最优路径 $\mathcal{P}^*$

```

1: 初始化种群  $\{\mathbf{X}_i\}_{i=1}^N$ ，并将控制点限制在边界内
2: 评价所有个体的  $J(\mathbf{X}_i)$  与  $V(\mathbf{X}_i)$ 
3: 按 Deb 可行性优先规则记录当前最优解  $\mathbf{X}^*$ 
4: for  $t = 1$  to  $T$  do
5:   for  $i = 1$  to  $N$  do
6:     构造固定基础进化方向  $\mathbf{D}_{AE}$ 
7:     按式 (17) 生成基础候选  $\mathbf{X}_{AE}$ 
8:     评价  $\mathbf{X}_{AE}$  的目标值和违反量
9:     if  $\mathbf{X}_{AE} \prec_{\text{Deb}} \mathbf{X}_i$  then
10:       $\mathbf{X}_i \leftarrow \mathbf{X}_{AE}$ 
11:     end if
12:   更新当前最优解  $\mathbf{X}^*$ 
13:   end for
14: end for
15: return 由  $\mathbf{X}^*$  解码得到的路径  $\mathcal{P}^*$ 

```

Algorithm 2 CVF-AE 路径搜索流程

Require: 地图 $\mathcal{M}$ ，起点 s ，终点 g ，种群规模 N ，最大迭代次数 T

Ensure: 按 Deb 规则得到的当前最优路径 $\mathcal{P}^*$

```

1: 生成参考控制序列，并进行约束感知初始化
2: 评价所有个体的  $J(\mathbf{X}_i)$  与  $V(\mathbf{X}_i)$ 
3: 按 Deb 可行性优先规则记录当前最优解  $\mathbf{X}^*$ 
4: for  $t = 1$  to  $T$  do
5:   计算请求状态  $q_t$ ，并通过保守调度得到生效状态  $s_t$ 
6:   for  $i = 1$  to  $N$  do
7:     按生效状态构造内部基础候选  $\mathbf{X}_{AE}$ 
8:     评价  $\mathbf{X}_{AE}$  的目标值和违反量
9:     if 个体  $i$  满足 CVF 稀疏触发条件 then
10:      构造  $\mathbf{D}_{CVF}$  与  $\mathbf{D}_Q$ 
11:      按式 (44) 生成  $\mathbf{X}_{CVF}$ 
12:      评价  $\mathbf{X}_{CVF}$  的目标值和违反量
13:      if  $\mathbf{X}_{CVF} \prec_{\text{Deb}} \mathbf{X}_{AE}$  且  $J(\mathbf{X}_{CVF}) \leq J(\mathbf{X}_{AE})$  then
14:         $\mathbf{Y} \leftarrow \mathbf{X}_{CVF}$ 
15:      else
16:         $\mathbf{Y} \leftarrow \mathbf{X}_{AE}$ 
17:      end if
18:    else
19:       $\mathbf{Y} \leftarrow \mathbf{X}_{AE}$ 
20:    end if
21:    if  $\mathbf{Y}$  被选入稀疏可行性保持集合 then
22:      生成并评价局部修复候选  $\mathbf{X}_{rep}$ 
23:      if  $\mathbf{X}_{rep} \prec_{\text{Deb}} \mathbf{Y}$  then
24:         $\mathbf{Y} \leftarrow \mathbf{X}_{rep}$ 
25:      end if
26:    end if
27:    if  $\mathbf{Y} \prec_{\text{Deb}} \mathbf{X}_i$  then
28:       $\mathbf{X}_i \leftarrow \mathbf{Y}$ 
29:    end if
30:  end for
31: 按 Deb 规则更新当前最优解  $\mathbf{X}^*$ 
32: end for
33: return 由  $\mathbf{X}^*$  解码得到的路径  $\mathcal{P}^*$ 

```

基础 AE 的候选由固定平衡进化方向、凸组合和边界投影构成：

$$\mathbf{X}_{AE} = \Pi_{\Omega}((1 - \eta_t - \mu_t)(\mathbf{X}_i + \mathbf{D}_{AE}) + \eta_t \mathbf{X}_i + \mu_t \mathbf{X}_{\text{elite}}) \quad (17)$$

其中 $\Pi_{\Omega}(\cdot)$ 为边界投影， $\mathbf{X}_{\text{elite}}$ 为精英池采样个体。令 $\tau = t/T$ ， $\mathbf{d}_{\text{best}} = \mathbf{X}^* - \mathbf{X}_i$ ， $\mathbf{d}_{\text{elite}} = \bar{\mathbf{X}}_{\text{elite}} - \mathbf{X}_i$ ， $\mathbf{d}_{\text{sample}} = \mathbf{X}_{\text{elite}} - \mathbf{X}_i$ 。从 $\{1, \dots, N\} \setminus \{i\}$ 中无放回均匀抽取四个互异索引 a, b, c, d ，并定义 $\mathbf{d}_{ab} = \mathbf{X}_a - \mathbf{X}_b$ 、 $\mathbf{d}_{cd} = \mathbf{X}_c - \mathbf{X}_d$ ；另有 $\boldsymbol{\xi} \sim \mathcal{U}([-1, 1]^{3K})$ 。其方向为

$$\begin{aligned} \mathbf{D}_{AE} = & a_e \mathbf{r}_e \odot \mathbf{d}_{\text{elite}} + a_b \mathbf{r}_b \odot \mathbf{d}_{\text{best}} \\ & + a_d (\omega_d \mathbf{d}_{ab} + (1 - \omega_d) \mathbf{d}_{cd}) + a_s \mathbf{r}_s \odot \mathbf{d}_{\text{sample}} \\ & + a_u \rho_t \boldsymbol{\xi} \odot (\mathbf{u} - \mathbf{l}) \end{aligned} \quad (18)$$

其中各 $\mathbf{r}$ 为 $[0, 1]^{3K}$ 上的独立随机向量， $\odot$ 表示逐维乘积； a_e 、 a_b 、 a_d 、 a_s 和 a_u 为平衡精英、最优、差分、采样与随机扰动的固定调度系数， ω_d 为差分组合权重， η_t 和 μ_t 为随进程平滑变化的凸组合系数。上述设置在所有场景中保持一致。

3.2 CVF-AE 算法设计

CVF-AE 的新增环节形成连续闭环，而非彼此独立的模块：约束感知初始化回答如何进入潜在可行走廊，状态调度决定何时介入，CVF 候选构造给出怎样移动，保守接收判断修正是否值得保留。它们分别对应算法 2 中的初始化、状态识别、候选生成和候选接收。

3.2.1 约束感知初始化与参考弱引导

CVF-AE 在随机初始化之外引入低分辨率参考控制序列，并重采样为与路径编码一致的内部控制点。该序列由平面分辨率 5m、垂向分辨率 4m 的三维栅格 A* 在占据、风险、边界和高度偏好代价上搜索得到；它仅作为 CVF-AE 的内部初始化与弱方向先验，不参与基线比较。记参考控制点为 $\{\mathbf{q}_k^{\text{ref}}\}_{k=1}^K$ ，其向量化形式为

$$\mathbf{X}_{\text{ref}} = \text{vec}([\mathbf{q}_1^{\text{ref}}]^\top, \dots, [\mathbf{q}_K^{\text{ref}}]^\top) \quad (19)$$

对引导个体，内部控制点在参考点附近扰动；扰动半径由局部净空和风险共同决定：

$$r_k = \max\left(r_{\min}, \frac{c_d d_{\text{clr}}(\mathbf{q}_k^{\text{ref}})}{1 + c_\phi \phi(\mathbf{q}_k^{\text{ref}})}\right) \quad (20)$$

$$\mathbf{q}_{i,k}^{(0)} = \Pi_\Omega(\mathbf{q}_k^{\text{ref}} + \boldsymbol{\epsilon}_{i,k}) \quad \boldsymbol{\epsilon}_{i,k} \sim \mathcal{U}([-r_k, r_k]^3) \quad (21)$$

其中 $d_{\text{clr}}(\cdot)$ 为到障碍物、禁飞区、高度边界和水平边界的最小裕度， $\phi(\cdot)$ 为风险场强度， c_d 、 c_ϕ 和 $r_{\min}$ 控制扰动范围。硬约束内的扰动点经边界投影和局部外推处理，其余个体均匀初始化；复杂布局以固定走廊控制点模板扩展初始覆盖。全部个体按同一评价函数和 Deb 规则筛选，参考序列在迭代阶段仅提供弱方向 $\mathbf{d}_{\text{ref}}$ 。

约束感知初始化只能改善搜索开始时进入潜在可行走廊的机会，不能决定后续各代是否仍应施加约束引导。因此，CVF-AE 进一步依据群体的可行性、违反程度和搜索进展识别介入时机。

3.2.2 状态识别与保守调度

令 ρ_f 、 $\bar{V}$ 和 ΔJ_{recent} 分别表示可行率、平均违反量和最近 w 个已完成迭代的目标改进：

$$\rho_f = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{I}(\mathbf{X}_i \text{ feasible}), \quad \bar{V} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N V(\mathbf{X}_i) \quad (22)$$

$$\Delta J_{\text{recent}} = \frac{\max(0, J_{t-w}^* - J_t^*)}{\max(1, |J_{t-w}^*|)}, \quad w = 15 \quad (23)$$

表 1: CVF-AE 三状态的候选侧重与融合权重

s_t	内部基础方向侧重	$(\alpha_s, \beta_s, \gamma_s)$
F	参考/精英方向与均匀扰动	(.80, .40, .04)
P	最优/精英方向与局部差分	(.90, .38, .06)
R	差分恢复与高斯扰动	(.90, .28, .04)

当历史长度超过窗口 w 且 $\Delta J_{\text{recent}} < 10^{-4}$ 时认为搜索停滞。设 χ_{stag} 为该事件的示性函数，则保守调度在形成、保持和恢复三种状态之间切换：

$$q_t = \begin{cases} \text{F}, & \neg \text{feasible}(\mathbf{X}^*) \wedge (\rho_f \leq 0.10 \vee \bar{V} \geq 18) \\ \text{R}, & \chi_{\text{stag}} = 1 \wedge \rho_f < 0.55 \wedge \bar{V} \geq 6 \\ \text{P}, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (24)$$

其中 q_t 为请求状态，F、P 和 R 分别表示形成、保持和恢复。形成条件优先于恢复条件；非保持请求需连续确认 2 代，确认后的生效状态记为 s_t 。

CVF-AE 在每个生效状态下先构造内部基础候选。令 $\mathbf{d}_{\text{ref}} = \mathbf{X}_{\text{ref}} - \mathbf{X}_i$ ，并沿用前文的 $\mathbf{d}_{\text{best}}$ 、 $\mathbf{d}_{\text{elite}}$ 、 $\mathbf{d}_{\text{sample}}$ 、 $\mathbf{d}_{ab}$ 和 $\mathbf{d}_{cd}$ ，则

$$\begin{aligned} \mathbf{D}_{\text{AE}}^{(s_t)} = & c_b \mathbf{r}_b \odot \mathbf{d}_{\text{best}} + c_e \mathbf{r}_e \odot \mathbf{d}_{\text{elite}} \\ & + c_s \mathbf{r}_s \odot \mathbf{d}_{\text{sample}} + c_r \mathbf{r}_r \odot \mathbf{d}_{\text{ref}} \\ & + c_1 \mathbf{d}_{ab} + c_2 \mathbf{d}_{cd} \\ & + c_u \boldsymbol{\xi} \odot (\mathbf{u} - \mathbf{l}) \\ & + c_g \boldsymbol{\zeta} \odot (\mathbf{u} - \mathbf{l}) \end{aligned} \quad (25)$$

其中各 $\mathbf{r}$ 为独立均匀随机向量， $\boldsymbol{\xi}$ 、 $\boldsymbol{\zeta}$ 分别为 $[-1, 1]^{3K}$ 上的均匀扰动和标准高斯扰动； c_b 至 c_g 由状态确定，部分系数随进程 $\tau = t/T$ 平滑变化。其内部基础候选为 $\mathbf{X}_{\text{AE}} = \Pi_\Omega((1 - \nu_s)(\mathbf{X}_i + \mathbf{D}_{\text{AE}}^{(s_t)}) + \nu_s \mathbf{X}_{\text{elite}})$ ，其中 ν_s 随进程缓慢增加，并在形成状态额外增强精英锚定。三种状态的方向侧重及固定 CVF 候选融合权重见表 1；该状态化候选仅属于 CVF-AE，不属于主对比中的基础 AE。

3.2.3 CVF 构建与压力分量

CVF 不是目标或约束函数的解析梯度，而是在控制点空间中由局部约束压力构造的有界候选方向。给定低密度路径采样集 $\tilde{\mathcal{P}} = \{\tilde{\mathbf{p}}_m\}_{m=1}^{\tilde{M}}$ ，采样点压力先分配到最近内部控制点：

$$k^*(m) = \arg \min_{1 \leq k \leq K} \|\tilde{\mathbf{p}}_m - \mathbf{q}_k\|_2 \quad (26)$$

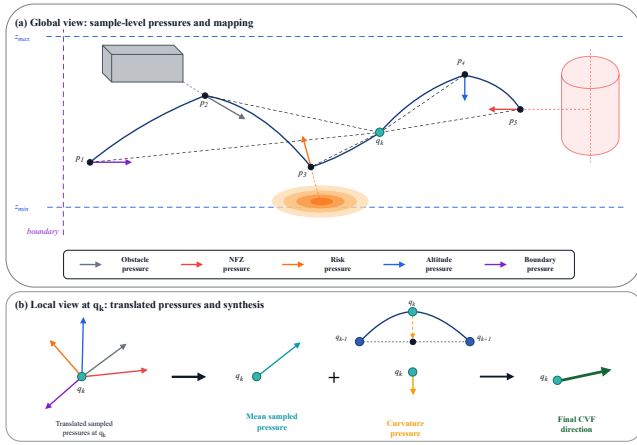


图 1: CVF 采样压力的映射、平均与曲率合成示意。上图展示五种代表性主导约束压力及其到控制点 $\mathbf{q}_k$ 的映射，下图展示压力平移、平均以及与曲率分量的合成。

记非曲率压力集合为

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_{\text{path}} &= \{\text{obs}, \text{nfz}, \text{risk}, \text{alt}, \text{bnd}\}, \\ \mathbf{F}(\tilde{\mathbf{p}}_m) &= \sum_{c \in \mathcal{C}_{\text{path}}} \eta_c(s_t) \mathbf{f}_c(\tilde{\mathbf{p}}_m) \end{aligned} \quad (27)$$

其中 $\mathbf{f}_c(\tilde{\mathbf{p}}_m)$ 为采样点处第 c 类压力方向， $\eta_c(s_t)$ 为生效状态相关权重；局部违反程度由分量幅值体现。形成状态加强障碍物、禁飞区和高度压力，保持状态采用较均衡的分量组合，恢复状态整体减弱约束牵引但保留障碍物和禁飞区方向。各状态使用固定权重，且不随测试场景调节。若多个采样点映射到同一控制点，则按命中次数平均压力。记 n_k 为映射到第 k 个控制点且压力非零的采样点数量，非曲率增量为

$$\Delta \mathbf{q}_k^{\text{path}} = \begin{cases} \frac{1}{n_k} \sum_{m:k^*(m)=k} \mathbf{F}(\tilde{\mathbf{p}}_m), & n_k > 0 \\ 0, & n_k = 0 \end{cases} \quad (28)$$

图 1 展示代表性采样压力向 $\mathbf{q}_k$ 的映射、平移平均及其与曲率分量合成 $\Delta \mathbf{q}_k$ 的过程。

障碍物分量 对于轴对齐障碍物 $\mathcal{B} = [x_1, x_2] \times [y_1, y_2] \times [z_l, z_u]$ ，令 $\mathbf{c}_{\mathcal{B}}(\mathbf{p})$ 为 $\mathbf{p}$ 在箱体上的最近点。若 $\mathbf{p}$ 位于障碍物外部，定义

$$\mathbf{d}_o = [p_x - c_x, p_y - c_y, \lambda_z(p_z - c_z)]^T, \quad d_o = \|\mathbf{d}_o\|_2 \quad (29)$$

当 $0 < d_o \leq r_o$ 时，障碍物压力为

$$\mathbf{f}_{\text{obs}}(\mathbf{p}; \mathcal{B}) = \frac{r_o - d_o}{r_o} \frac{\mathbf{d}_o}{d_o} \quad (30)$$

若 $\mathbf{p}$ 位于障碍物内部，则选择最近的水平外侧面法向 $\mathbf{n}_{\min}$ ，并令

$$\mathbf{f}_{\text{obs}}(\mathbf{p}; \mathcal{B}) = (r_o + d_{\min}) \mathbf{n}_{\min} \quad (31)$$

其中 $d_{\min}$ 为到最近水平面的穿透深度， r_o 为障碍缓冲半径， λ_z 为固定垂向缩放系数。

禁飞区分量 设柱状禁飞区为 $\mathcal{Z} = (\mathbf{c}_z, r_z, z_l, z_u)$ 。若 $p_z \notin [z_l, z_u]$ ，该分量为零；否则令 $\mathbf{d}_z = [p_x - c_{z,x}, p_y - c_{z,y}, 0]^T$ ， $d_z = \|\mathbf{d}_z\|_2$ ，并定义

$$\mathbf{f}_{\text{nfz}}(\mathbf{p}; \mathcal{Z}) = \begin{cases} (r_z - d_z + r_n) \frac{\mathbf{d}_z}{d_z}, & d_z \leq r_z \\ \frac{r_z + r_n - d_z}{r_n} \frac{\mathbf{d}_z}{d_z}, & r_z < d_z \leq r_z + r_n \\ 0, & d_z > r_z + r_n \end{cases} \quad (32)$$

其中 r_n 为禁飞区外侧缓冲半径；当 d_z 接近零时使用固定水平单位方向避免除零。

风险分量 对风险热点 $\mathcal{H}_h = (\mathbf{c}_h, \sigma_h, a_h)$ ，令 $\tilde{\mathbf{d}}_h = [p_x - c_{h,x}, p_y - c_{h,y}, \lambda_z(p_z - c_{h,z})]^T$ ，并定义

$$\phi_h(\mathbf{p}) = a_h \exp\left(-\frac{\|\tilde{\mathbf{d}}_h\|_2^2}{2\sigma_h^2}\right) \quad (33)$$

仅当 $\phi_h(\mathbf{p}) > \phi_0$ 时触发风险压力：

$$\mathbf{f}_{\text{risk}}(\mathbf{p}; \mathcal{H}_h) = \kappa_r (\phi_h(\mathbf{p}) - \phi_0) \frac{\tilde{\mathbf{d}}_h}{\|\tilde{\mathbf{d}}_h\|_2} \quad (34)$$

其中 ϕ_0 为风险激活阈值， κ_r 为压力强度系数；当 $\|\tilde{\mathbf{d}}_h\|_2$ 接近零时使用固定单位方向避免除零。

高度和边界分量 记 $z_l = z_{\min}$ ， $z_u = z_{\max}$ ，高度分量为

$$f_{\text{alt},z}(\mathbf{p}) = \begin{cases} z_l - p_z, & p_z < z_l \\ z_u - p_z, & p_z > z_u \\ \lambda_z(z_l + b_z - p_z), & z_l \leq p_z < z_l + b_z \\ -\lambda_z(p_z - z_u + b_z), & z_u - b_z < p_z \leq z_u \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (35)$$

并叠加强参考高度项 $\lambda_{\text{ref}}(z_{\text{ref}} - p_z)$, 其中 b_z 为高度缓冲宽度, λ_{ref} 为固定弱引导系数。水平边界分量为

$$f_{\text{bnd},x}(\mathbf{p}) = \begin{cases} x_{\min} + b_b - p_x, & p_x < x_{\min} + b_b \\ x_{\max} - b_b - p_x, & p_x > x_{\max} - b_b \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (36)$$

$f_{\text{bnd},y}(\mathbf{p})$ 按同样方式定义

其中 b_b 为水平边界缓冲宽度, 硬边界仍由投影保证。

转弯分量 若连续控制点形成的局部转角 ϑ_k 接近或超过阈值, 则施加局部平滑方向。 ϑ_k 按式 (14) 计算, 但以控制点 $\mathbf{q}_k$ 替代采样点 $\mathbf{p}_m$:

$$\mathbf{F}_{k,\text{curv}} = \begin{cases} \gamma_{\text{curv}} \left[\frac{1}{2}(\mathbf{q}_{k-1} + \mathbf{q}_{k+1}) - \mathbf{q}_k \right], & \vartheta_k \geq \theta_c \\ \mathbf{0}, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (37)$$

其中 γ_{curv} 为平滑强度, $\theta_c = \alpha_{\text{curv}}\theta_{\max}$, α_{curv} 为转弯压力的激活比例。最终控制点增量为非曲率平均压力与状态加权曲率压力之和:

$$\Delta \mathbf{q}_k = \Delta \mathbf{q}_k^{\text{path}} \eta_{\text{curv}}(s_t) \mathbf{F}_{k,\text{curv}} \quad (38)$$

为限制局部压力的叠加幅度, CVF 候选还需经过有界融合、稀疏触发和保守接收。

3.2.4 有界融合与稀疏接收

将全部内部控制点增量向量化后得到未截断 CVF 步长:

$$\tilde{\mathbf{D}}_{\text{CVF}} = \text{vec}([\Delta \mathbf{q}_1^T, \dots, \Delta \mathbf{q}_K^T]^T) \quad (39)$$

对该向量依次施加逐维截断、强度缩放和整体范数截断:

$$\mathbf{D}_{\text{CVF}}^{(0)} = \kappa_{\text{cvf}} \left[\text{clip} \left(\tilde{\mathbf{D}}_{\text{CVF},j}, \rho_{\text{step}}(u_j - l_j) \right) \right]_{j=1}^{3K} \quad (40)$$

$$\mathbf{D}_{\text{CVF}} = \begin{cases} \mathbf{D}_{\text{CVF}}^{(0)}, & \|\mathbf{D}_{\text{CVF}}^{(0)}\|_2 \leq h_{\text{cvf}} \\ \frac{h_{\text{cvf}} \mathbf{D}_{\text{CVF}}^{(0)}}{\|\mathbf{D}_{\text{CVF}}^{(0)}\|_2}, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (41)$$

其中 κ_{cvf} 为 CVF 强度系数, ρ_{step} 和 ρ_{norm} 限制单次引导步长; $\text{clip}(\cdot, \rho)$ 表示逐维对称截断。

质量引导方向 $\mathbf{D}_Q$ 由当前最优解、采样精英个体和控制点平滑项共同构成。对内部控制点序列 $\{\mathbf{q}_k\}_{k=1}^K$,

当 $k = 2, \dots, K-1$ 时, 局部平滑增量为

$$\Delta \mathbf{q}_{\text{sm},k} = 0.10(\mathbf{q}_{k-1} - 2\mathbf{q}_k + \mathbf{q}_{k+1}), \quad (42)$$

两端增量为零, 将全部增量向量化为 $\mathbf{D}_{\text{sm}}$ 。取 $\omega_Q = 0.60$ 、 $\rho_Q = 0.05(\mathbf{u} - \mathbf{l})$, 则

$$\begin{aligned} \mathbf{G}_Q &= \omega_Q(\mathbf{X}^* - \mathbf{X}_i) + (1 - \omega_Q)(\mathbf{X}_{\text{elite}} - \mathbf{X}_i), \\ \mathbf{D}_Q &= \text{clip}(\mathbf{G}_Q + \mathbf{D}_{\text{sm}}, \rho_Q) \end{aligned} \quad (43)$$

状态融合方向和 CVF 候选为

$$\begin{aligned} \mathbf{D}_s &= \alpha_s \mathbf{D}_{\text{AE}}^{(s_t)} + \beta_s \mathbf{D}_{\text{CVF}} + \gamma_s \mathbf{D}_Q \\ \mathbf{X}_{\text{CVF}} &= \Pi_{\Omega} \left((1 - \mu_t)(\mathbf{X}_i + \mathbf{D}_s) + \mu_t \mathbf{X}_{\text{elite}} \right) \end{aligned} \quad (44)$$

基础候选 $\mathbf{X}_{\text{AE}}$ 始终生成, CVF 候选 $\mathbf{X}_{\text{CVF}}$ 仅对触发个体生成。

设第 t 代状态为 s_t , 对应触发比例为 r_{s_t} , 则

$$N_{\text{cvf}}^{(t)} \leq \max\{1, \text{round}(r_{s_t} N)\} \quad (45)$$

本文将满足 $\varepsilon_v < V(\mathbf{X}_i) \leq 15$ 的个体定义为近可行不可行个体。每代先按当前标量适应度排序; F/P 状态从排序前 45% 中筛选近可行对象, R 状态则在全部近可行对象中筛选。三种状态的名义触发比例分别为 $r_F = 0.06$ 、 $r_P = 0.06$ 和 $r_R = 0.04$ 。一旦种群已经产生可行最优解, 则每 3 代检查一次, 单代比例不超过 0.03。其余几何缓冲和截断常数在三个场景中保持不变。

每个触发个体先评价基础候选; 若生成 CVF 候选, 则二者按局部规则比较:

$$\mathbf{X}_{\text{CVF}} \prec_{\text{Deb}} \mathbf{X}_{\text{AE}}, \quad J(\mathbf{X}_{\text{CVF}}) \leq J(\mathbf{X}_{\text{AE}}) \quad (46)$$

式 (46) 是 Deb 优先且目标不增的保守局部门控: CVF 候选必须同时满足两项条件, 否则保留基础候选。稀疏可行性保持发生在候选生成之后: 当 $\tau \geq 0.15$ 时, 仅从标量适应度前 30% 中选择满足 $\varepsilon_v < V(\mathbf{Y}) \leq 25$ 的候选, 单代数量不超过 $\max\{1, \text{round}(0.08N)\}$ 。每个候选只执行一次碰撞、禁飞区和转弯局部修复及风险降低校正, 且仅当修复结果按 Deb 规则优于修复前候选时才予以保留。

至此, CVF-AE 将初始化先验、状态化介入、局部移动建议和候选保留边界连接为闭环; 基础 AE 始终承担主体搜索, CVF 仅在必要时提供受限修正。

3.3 算法复杂度

设种群规模为 N ，最大迭代次数为 T ，完整路径评价采样点数为 M ，CVF 低密度采样点数为 $\widetilde{M}$ ，内部控制点数为 K ，空间约束元素数为 G 。基础搜索的候选评价次数为 $O(TN)$ ，单次路径评价代价为

$$O(M(G + K)) \quad (47)$$

因此基础搜索的评价工作量为 $O(TNM(G + K))$ 。若每代 CVF 和局部修复触发数分别为 N_{cvf} 和 N_{rep} ，则二者的额外工作量为

$$O(T\{N_{\text{cvf}}[M + \widetilde{M}] + N_{\text{rep}}M\}(G + K)) \quad (48)$$

初始化阶段至多对 N_{init} 个体执行一次修复，另有一次包含 Q 个栅格节点的 A* 参考搜索，其一次性工作量分别为 $O(N_{\text{init}}M(G + K))$ 和 $O(Q^2)$ ；后者对应本文采用数组扫描开放集的实现。由于 N_{cvf} 、 $N_{\text{rep}} \ll N$ ，迭代阶段的额外开销主要由少量触发个体承担。

4 实验结果与分析

第 3 节的设计从一个连续问题出发：强约束会使基础搜索难以先形成可行候选，因而需要先验将种群引向潜在走廊、按群体状态决定何时介入，再以局部约束方向和稀疏保持维护已形成的可行趋势。本章据此组织证据链。主对比检验完整闭环能否在约束逐步收紧的场景中形成可行解并保持综合路径质量；分布、收敛曲线和代表性路径依次补充其稳定性、搜索过程与几何形态；消融实验再定位闭环中各环节的作用。统计检验限定主对比差异的证据强度，评价开销则检验 CVF 是否保持稀疏介入而未接管基础搜索。单一适应度不能完全代表强约束低空路径质量，因此主要结果由可行率和平均排名报告，代表性路径及其预设阈值辅助复核标记仅用于解释可视化形态。

4.1 整体实验设置

每次独立运行均在同一台本地工作站上由单个 MATLAB 进程完成：Intel(R) Core(TM) i5-14600KF 3.50 GHz，32 GB 内存，64 位系统，MATLAB R2024b。效率主要由函数评价次数、CVF 触发规模 and 同配置评价比值刻画。

表 2: 三维低空路径规划测试场景设置

场景	障碍物数	禁飞区数	风险热点数	高度范围
Scene 1	6	3	3	[8, 40]
Scene 2	10	2	3	[8, 32]
Scene 3	17	3	5	[8, 26]

三维规划空间水平方向均为 $[0, 100] \times [0, 100]$ ，起点和终点分别为 $\mathbf{s} = [5, 5, 12]^T$ 和 $\mathbf{g} = [95, 95, 18]^T$ 。三个场景均含建筑物、柱状禁飞区和风险热点，约束密度、高度上界和风险分布逐步收紧；Scene 1/2 使用 $z_{\text{ref}} = 16$ ，Scene 3 使用 $z_{\text{ref}} = 14$ 。

表 3: 公共路径编码与评价参数设置

类别	设置
路径编码	$K = 6$ ，维度 18
B 样条	三次 B 样条， $M = 220$
搜索配置	$N = 30$ ， $T = 300$ ，30 次独立运行
目标权重	$w_L = 1.00$ ， $w_E = 0.60$ ， $w_R = 1.20$ ， $w_S = 0.15$ ， $w_B = 0.80$ ；Scene 1-3 的 $w_H = 0.80/1.05/1.20$
能耗与边界	$(a_1, a_2, a_3) = (1.0, 0.4, 0.8)$ ， $m_b = 12 \text{ m}$
违反惩罚	$\lambda_{\text{obs}} = 150$ ， $\lambda_{\text{nfs}} = 200$ ， $\lambda_{\text{curv}} = 20$ ， $\lambda_{\text{alt}} = 30$
运动约束	$\theta_{\text{max}} = 55^\circ$ ，高度下界为 8，场景上界见表 2

表 3 中的公共配置用于全部主对比算法和消融版本。基线选择遵循覆盖性和可复现性原则：AE 作为基础进化搜索骨架，PSO [15]、GWO [16] 和 HHO [17] 代表经典群智能优化方法；ERIME 依据增强 RIME 文献中的精英反向学习与软/硬霜冰更新机制进行任务适配实现 [18]，MSCSO 依据面向三维 UAV 路径规划的混沌初始化、Lévy-Metropolis 探索、SA-PSO 开发和精英变异机制实现 [19]。所有算法使用相同路径编码、评价函数、边界投影、种群规模、迭代次数和 Deb 可行性优先准则；不同算法因内部候选与局部搜索机制不同，函数评价次数不强制相同，并在开销分析中单独报告。基线不调用 CVF 场、约束状态调度、稀疏可行性保持或 CVF-AE 专属初始化。消融实验采用独立于主对比的随机运行批次，并保持相同场景、运行次数、种群规模和迭代次数。

正式评价指标包括最终最佳适应度、可行率、函数评价次数和平均排名。代表性轨迹中的高空绕行、边界贴靠、过度绕行和控制点贴边四类固定阈值取逻辑或，作为预设阈值辅助复核标记，仅用于可视化和结果复核，不构成安全认证或独立优化目标。由于随机种子不作严格配对，CVF-AE 与各基线采用双侧 Wilcoxon

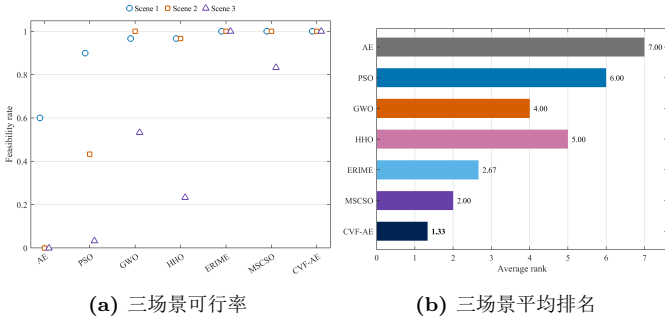


图 2: 主对比算法的可行率与平均场景排名

rank-sum / Mann-Whitney U 检验 [20], 场景内采用 Holm 校正 [21], 并报告面向最小化问题定义的 Cliff's delta [22].

4.2 主对比结果

图 2 首先从可行性和跨场景排名概括主对比结果。随着约束由 Scene 1 向 Scene 3 收紧, AE、PSO、GWO、HHO 和 MSCSO 的可行率出现不同程度下降, 而 CVF-AE 与 ERIME 在本文离散采样判定下均保持 1.00。在此基础上, CVF-AE 的场景排名依次为 1、2 和 1, 以 1.33 的平均排名取得所选算法中的整体最优; MSCSO 和 ERIME 的平均排名分别为 2.00 和 2.67。

最终适应度的场景差异由图 3 给出。在 Scene 1 中, CVF-AE 的平均适应度为 298.5286, 均值最低且箱体较窄; Scene 2 中 MSCSO 以 295.0138 低于 CVF-AE 的 301.1934, 说明基础搜索对特定场景结构的适配仍会影响最终标量目标; 进入约束最密集的 Scene 3 后, CVF-AE 以 350.7658 略优于 ERIME 的 356.4928, 并保持 1.00 可行率。可行率与平均排名图回答约束收紧后的总体稳健性, 箱线图则补充各场景适应度的均值、中心位置、离散程度和运行间波动; 正式分布差异仍以 后文 Holm 校正和 Cliff's delta 为准。

在此基础上, 图 4 显示相同种群规模和迭代次数配置下的平均搜索过程。CVF-AE 在 Scene 1 和 Scene 3 中进入较低且稳定的适应度区间, Scene 2 中 MSCSO 的最终均值更低, 因而与分布图给出的场景差异相互

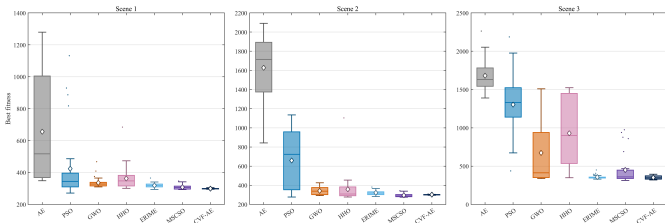


图 3: 主对比算法的最终适应度分布 (菱形为均值)

对应。该图描述的是统一迭代配置下候选质量的演化, 不将不同算法的曲线解释为函数评价效率或严格收敛速度优势, 因为其单代候选评价次数并不强制相同。

数值与过程结果之后, 图 5 补充两个强约束场景中按统一规则选取的代表性运行。所选 Scene 2 运行中, CVF-AE 路径避开建筑足迹并沿可行走廊推进; 所选 Scene 3 运行则显示部分基线路径存在边界贴靠或较大绕行。该示例表明相近的标量目标可能对应不同几何形态, 可作为理解统计结果的形态证据, 但不替代重复运行数据。代表性路径及预设阈值辅助复核标记只服务于可视化和结果复核, 不参与优化、统计检验或排名。

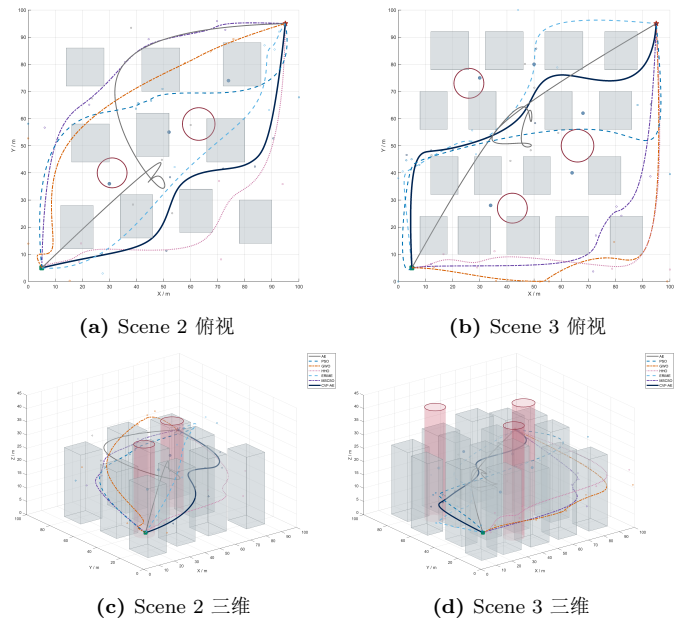


图 5: 强约束场景中主对比算法的代表性路径

4.3 消融分析

主对比建立了完整闭环的结果, 消融实验进一步追问该结果由哪些环节支撑。V4 考察进入潜在可行走廊的先验, V2 考察按群体状态决定介入时机, V1 考察局部约束移动方向, V3 考察候选生成后的稀疏可行性保持。为压缩表格, 消融版本记为 V0-V5: V0 为完整 CVF-AE; V1 去除 CVF 场; V2 将三状态调度替换为固定保持状态; V3 去除迭代阶段的稀疏可行性保持, 但保留初始化阶段的一次修复; V4 去除约束感知初始化及其走廊模板, 但保留迭代阶段的参考弱方向和其他机制; V5 为 Base-AE。V5 给出移除整个候选增强闭环后的参照; 局部 Deb 优先且目标不增的接收规则

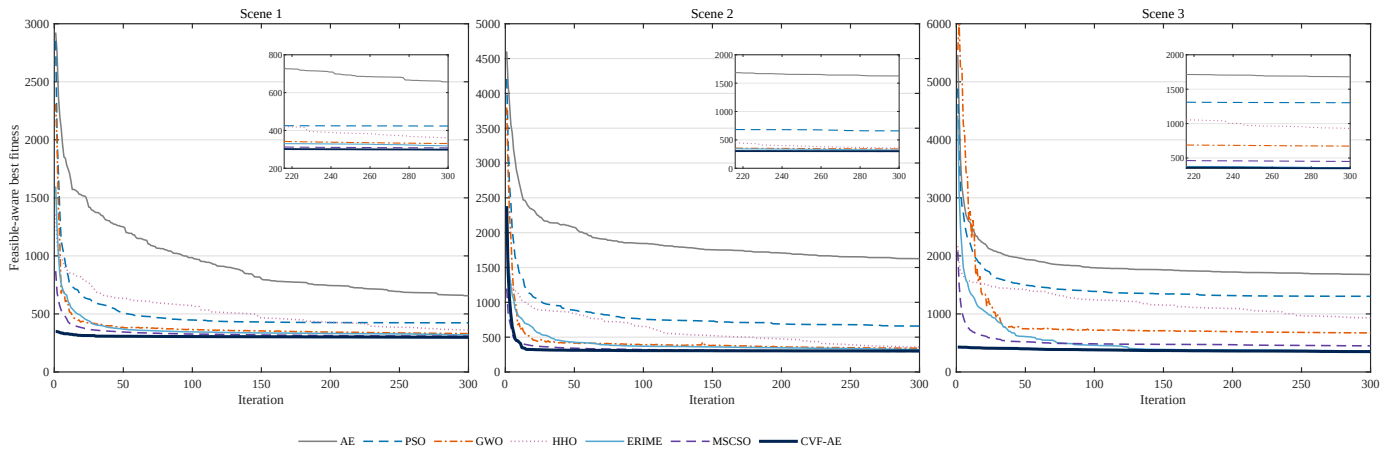
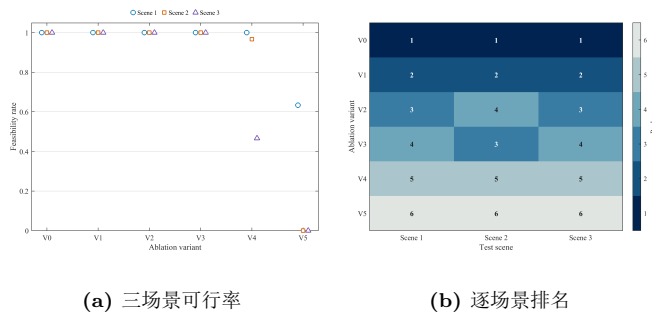


图 4: 三类测试场景的平均收敛曲线, 内嵌窗口放大相同相对位置的后期迭代区间



(a) 三场景可行性

(b) 逐场景排名

图 6: CVF-AE 关键模块消融结果摘要

表 4: 消融版本的补充数值结果

Var.	$\bar{J}_1$	$\bar{J}_2$	$\bar{J}_3$	$\bar{n}_{eval}$	$n_{trig,3}$
V0	297.8318	300.6612	348.5856	9495.0	86.8
V1	298.2117	301.4330	350.3779	9454.1	0.0
V2	298.3037	301.8164	361.3123	9482.9	72.5
V3	300.7766	301.7253	374.0534	9074.3	89.9
V4	309.9484	314.4258	819.2527	9666.2	403.8
V5	654.0475	1597.4829	1643.7320	9030.0	0.0

注: $\bar{J}_k$ 为 Scene k 的平均最终适应度; $\bar{n}_{eval}$ 为三个场景的平均函数评价次数; $n_{trig,3}$ 为 Scene 3 的平均 CVF 触发数。

作为保守边界保留, 其独立作用留待进一步实验验证。

图 6 先考察完整闭环移除后的变化: V0 在三个场景均排名第 1, 平均排名为 1.00, 并保持 1.00 可行率。移除整个候选增强闭环的 V5 在 Scene 1-3 的可行率分别降至 0.63、0 和 0; 相比之下, V1-V3 仍能形成可行解, 但场景排名均出现不同程度后移。结果提示, 强约束场景中的差异首先体现在可行候选的形成, 随后才体现为已可行解之间的适应度变化。

表 4 补充图 6 未承载的适应度、评价次数和触发规模。尤其在 Scene 3 中, V4 去除约束感知初始化后可行率降至 0.47, 平均 CVF 触发数由 V0 的 86.8 上升至 403.8。结果提示, 在该困难走廊中仅依赖迭代阶

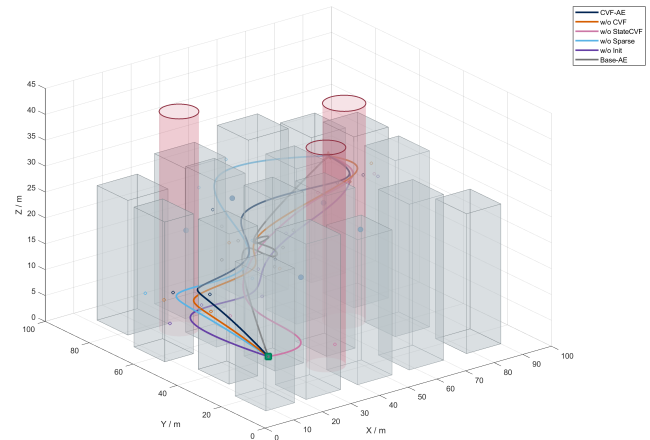


图 7: 关键模块消融版本在 Scene 3 中的代表性三维路径

段的局部修正不足以稳定进入可行区域; 初始化先验用于缩小早期搜索范围, 后续 CVF 则针对局部约束压力构造移动方向。

去除 CVF 场后算法仍可保持可行, 但三场景适应度分别从 297.8318、300.6612 和 348.5856 升至 298.2117、301.4330 和 350.3779。图 7 进一步将 Scene 3 的数值变化对应到三维路径形态; 所选 w/o-CVF 代表运行中仍可见较大的绕行或贴近约束边界的片段, 为局部约束方向影响可行区域内搜索质量提供形态补充。

CVF 所给的移动方向还需要由状态调度决定何时介入。将三状态调度替换为固定保持状态后, Scene 1/2 的变化较小, 而 Scene 3 的适应度升至 361.3123, 提示介入时机在约束更紧的场景中作用更明显。去除迭代阶段的稀疏可行性保持后, 三场景适应度分别升至 300.7766、301.7253 和 374.0534; 其三场景平均评价次数为 9074.3, 低于 V0 的 9495.0, 因而适应度退化并非由完整方法的评价次数差异单独造成。该结果提示, 稀疏保持除增加少量修复评价外, 还用于维护已形成的

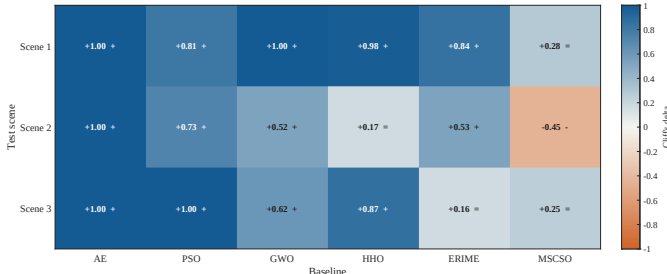


图 8: CVF-AE 与所选基线的逐场景 Cliff's delta 及 Holm 校正关系

可行趋势。

4.4 统计显著性与评价开销

图 8 将图 3 中的观察转化为逐场景分布比较。Holm 校正范围为每个场景内六次比较，CVF-AE 在 18 次比较中得到 13 胜、4 平和 1 负；唯一显著劣势出现在 Scene 2，对应 MSCSO 的标量适应度优势。单元格数值为面向最小化问题定义的 Cliff's delta，正值表示 CVF-AE 分布更优；符号 +、= 和 - 分别表示 Holm 校正后的胜、平和负关系。结合可行率、平均排名和重复运行分布，这些结果支持 CVF-AE 在多个场景中形成稳定的综合结果，同时保留 Scene 2 中基础搜索适配带来的例外。

最后，表 5 检验这种闭环是否依赖高频附加评价。主对比批次中，CVF-AE 在 Scene 1-3 的平均评价次数分别为 9569.5、9552.7 和 9362.5，CVF 触发率均低于 1%；在独立消融批次中，相对同配置 w/o-CVF 版本的评价次数比值为 1.002、1.001 和 1.010，三场景平均额外评价约为 0.44%。这些数据说明当前实现未对全种群施加高频约束修正，额外评价主要来自少量候选的定向增强。

表 5: CVF-AE 评价开销与稀疏触发统计

Group	Sc.	nEvals	Trig.	Succ.	Rate	Ratio
Main	1	9569.5	25.0	22.4	0.28%	—
Main	2	9552.7	12.4	9.5	0.14%	—
Main	3	9362.5	83.8	56.4	0.93%	—
Abl.	1	9566.4	21.1	19.2	0.22%	1.002
Abl.	2	9551.6	10.6	7.9	0.11%	1.001
Abl.	3	9367.1	86.8	59.5	0.93%	1.010

注: Main 为主对比批次中的 CVF-AE, Abl. 为独立消融批次中的完整 CVF-AE; Trig. 和 Succ. 分别为平均触发和被接收的 CVF 候选数, Rate = Trig./(NT), Ratio 为相对同配置 w/o-CVF 版本的评价次数比。

综合来看, CVF-AE 在所选代表性基线中保持 1.00 可行率并取得最佳平均排名, 同时通过稀疏触发控制

额外评价开销, 可作为强约束低空路径规划中兼顾可行性、可视化轨迹复核和评价开销的候选生成框架。

5 结论

本文面向强约束三维低空无人机路径规划问题, 提出了约束可行性场驱动的自适应进化搜索方法 CVF-AE。该方法将约束违反信息前移到候选生成阶段: 约束感知初始化帮助种群进入潜在可行走廊, 状态调度决定何时介入, CVF 给出有界控制点修正, 保守接收限制何种修正可以保留。该闭环避免在每一代对全种群施加强制更新, 同时保留基础进化搜索的主体作用。

三类合成低空场景实验表明, 在本文离散采样判定下, CVF-AE 在所选代表性基线中保持 1.00 可行率并取得最佳平均排名。最终适应度的统计检验为主对比提供分布层面的补充证据; 预设阈值辅助复核仅用于呈现轨迹形态。消融结果显示 CVF、约束感知初始化、三状态调度和稀疏可行性保持均对完整方法产生贡献; CVF 分支以稀疏方式触发, 相对同配置 w/o-CVF 版本的三场景平均额外评价次数约为 0.44%。

总体而言, CVF-AE 为强约束低空路径规划提供了一种可解释、可控开销的候选生成框架。本文仍存在若干限制: 实验场景为静态合成低空环境, 尚未引入真实地图、DEM 数据或城市级障碍物建模; 可行性由固定采样点及相邻离散段判定, 尚未采用连续碰撞检测或自适应加密验证采样点间路径段; 当前任务假设障碍物和禁飞区在规划周期内保持不变, 尚未覆盖动态障碍、在线重规划或多无人机协同避碰; 后续可进一步研究违反分量归一化、更细粒度的不可行解排序与接收策略, 并与飞控约束、动力学模型和轨迹跟踪控制器开展闭环联调。

致谢

基金、致谢和作者声明内容待补。

利益冲突

利益冲突声明待补。

数据可用性声明

数据可用性声明待补。

参考文献

- [1] Pawan Kumar, Kunwar Pal, and Mahesh Chandra Govil. Comprehensive review of path planning techniques for unmanned aerial vehicles (uavs). *ACM Computing Surveys*, 58(3):1–44, 2025. doi: 10.1145/3737280.
- [2] Soheila Ghambari, Mahmoud Golabi, Laetitia Jourdan, Julien Lepagnot, and Lhassane Idoumghar. Uav path planning techniques: a survey. *RAIRO - Operations Research*, 58(4):2951–2989, 2024. doi: 10.1051/ro/2024073.
- [3] Maral Hooshyar and Yueh-Min Huang. Metaheuristic algorithms in uav path planning optimization: A systematic review (2018–2022). *Drones*, 7(12):687, 2023. doi: 10.3390/drones7120687.
- [4] Daison Darlan, Oladayo S. Ajani, and Rammohan Mallipeddi. Evolutionary algorithm with domain-specific operators for uav path planning. *Swarm and Evolutionary Computation*, 101:102267, 2026. doi: 10.1016/j.swevo.2025.102267.
- [5] Ben Niu, Yongjin Wang, Jing Liu, and Gabriel Xiao-Guang Yue. Path planning for unmanned aerial vehicles in complex environment based on an improved continuous ant colony optimisation. *Computers and Electrical Engineering*, 123: 110034, 2025. doi: 10.1016/j.compeleceng.2024.110034.
- [6] Zengxin Chen, Zhihao Luo, Xiaojie Jin, and Jianmai Shi. Multi-uav path planning problem with biased sampling, candidate evaluation, and path reconfiguration in complex environment with threats. *Expert Systems with Applications*, 291: 128558, 2025. doi: 10.1016/j.eswa.2025.128558.
- [7] Kai Meng, Binghong Wu, Bin Xin, Fang Deng, and Chen Chen. Multiobjective multi-uav path planning via evolutionary multitasking optimization with adaptive operator selection and knowledge fusion. *Swarm and Evolutionary Computation*, 99:102145, 2025. doi: 10.1016/j.swevo.2025.102145.
- [8] Shengwei Fu, Ke Li, Haisong Huang, Chi Ma, Qingsong Fan, and Yunwei Zhu. Red-billed blue magpie optimizer: a novel metaheuristic algorithm for 2d/3d uav path planning and engineering design problems. *Artificial Intelligence Review*, 57(6):134, 2024. doi: 10.1007/s10462-024-10716-3.
- [9] Yong Xu, Ning Xue, and Yi Zhang. An improved red-billed blue magpie optimization algorithm for 3d uav path planning in complex terrain. *Biomimetics*, 11(1):43, 2026. doi: 10.3390/biomimetics11010043.
- [10] Le Feng, Huanxi Liu, Zhifu He, Hanhao Ye, and Sen Yang. Multi-strategy secretary bird optimization algorithm for uav path planning in complex environment. *Scientific Reports*, 16(1):101, 2026. doi: 10.1038/s41598-025-28822-9.
- [11] Xia Wang, Yaning Feng, Jianing Tang, Zhongbin Dai, and Wei Zhao. A uav path planning method based on the framework of multi-objective jellyfish search algorithm. *Scientific Reports*, 14(1):28058, 2024. doi: 10.1038/s41598-024-79323-0.
- [12] Oussama Khatib. Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots. *The International Journal of Robotics Research*, 5(1):90–98, 1986. doi: 10.1177/027836498600500106.
- [13] Huidong Liu, Xianlei Long, Yong Li, Jinjin Yan, Mingyan Li, Chao Chen, Fuqiang Gu, Huayan Pu, and Jun Luo. Adaptive multi-uav cooperative path planning based on novel rotation artificial potential fields. *Knowledge-Based Systems*, 317: 113429, 2025. doi: 10.1016/j.knosys.2025.113429.

- [14] Kalyanmoy Deb. An efficient constraint handling method for genetic algorithms. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 186(2-4):311–338, 2000. doi: 10.1016/S0045-7825(99)00389-8.
- [15] James Kennedy and Russell Eberhart. Particle swarm optimization. In *Proceedings of ICNN'95 - International Conference on Neural Networks*, volume 4, pages 1942–1948, 1995. doi: 10.1109/ICNN.1995.488968.
- [16] Seyedali Mirjalili, Seyed Mohammad Mirjalili, and Andrew Lewis. Grey wolf optimizer. *Advances in Engineering Software*, 69:46–61, 2014. doi: 10.1016/j.advengsoft.2013.12.007.
- [17] Ali Asghar Heidari, Seyedali Mirjalili, Hossam Faris, Ibrahim Aljarah, Majdi Mafarja, and Huiling Chen. Harris hawks optimization: Algorithm and applications. *Future Generation Computer Systems*, 97:849–872, 2019. doi: 10.1016/j.future.2019.02.028.
- [18] Cankun Xie, Shaobo Li, Xinqi Qin, Shengwei Fu, and Xingxing Zhang. Multiple elite strategy enhanced RIME algorithm for 3d UAV path planning. *Scientific Reports*, 14:21734, 2024. doi: 10.1038/s41598-024-72279-1.
- [19] Zhengsheng Zhan, Dangyue Lai, Canjian Huang, Zhixiang Zhang, Yongle Deng, and Jian Yang. MSCSO: A modified sand cat swarm algorithm for 3d UAV path planning in complex environments with multiple threats. *Sensors*, 25(9):2730, 2025. doi: 10.3390/s25092730.
- [20] H. B. Mann and D. R. Whitney. On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. *The Annals of Mathematical Statistics*, 18(1):50–60, 1947. doi: 10.1214/aoms/1177730491.
- [21] Sture Holm. A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2):65–70, 1979. URL <https://www.jstor.org/stable/4615733>.
- [22] Norman Cliff. Dominance statistics: Ordinal analyses to answer ordinal questions. *Psychological Bulletin*, 114(3):494–509, 1993. doi: 10.1037/0033-2909.114.3.494.